



LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS

LABORATÓRIO Nº7

“CODIFICADORES E DECODIFICADORES”

1. GRUPO

Nome THAIS FERREIRA CANGUÇU
RA 10403283

Nome MIGUEL PIÑEIRO CORATOLO SIMÕES
RA 10427085

Nome GABRIEL ERICK MENDES
RA 10420391

Nome PEDRO MONIZ CANTO
RA 10426546

Nome JULLY MANUELE DIAS LIMA
RA 10420556

1. Resumo teórico: Codificadores e Decodificadores.

2.1 Prática de Laboratório

- Construa a tabela-verdade para os valores de decodificador BCD8421 para 7 segmentos, apresentando a sequência de caracteres, o respectivo código de entrada e os níveis aplicados em cada segmento para um display de 7 segmentos. Carácter é o número decimal correspondente, BCD 8421 será o código BCD correspondente e Código de 7 segmentos será os seguinte que deverão ser acionados no display, considere um display em catodo comum. (2,0 pontos)



Caracteres	Display	BCD 8421				Código 7 Segmentos						
		A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
												
												
												
												
												
												



Caracteres	Display	BCD 8421				Código 7 Segmentos						
		A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
												
												
												
												

	BCD 8421				Código 7 Segmentos						
Caracteres	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1

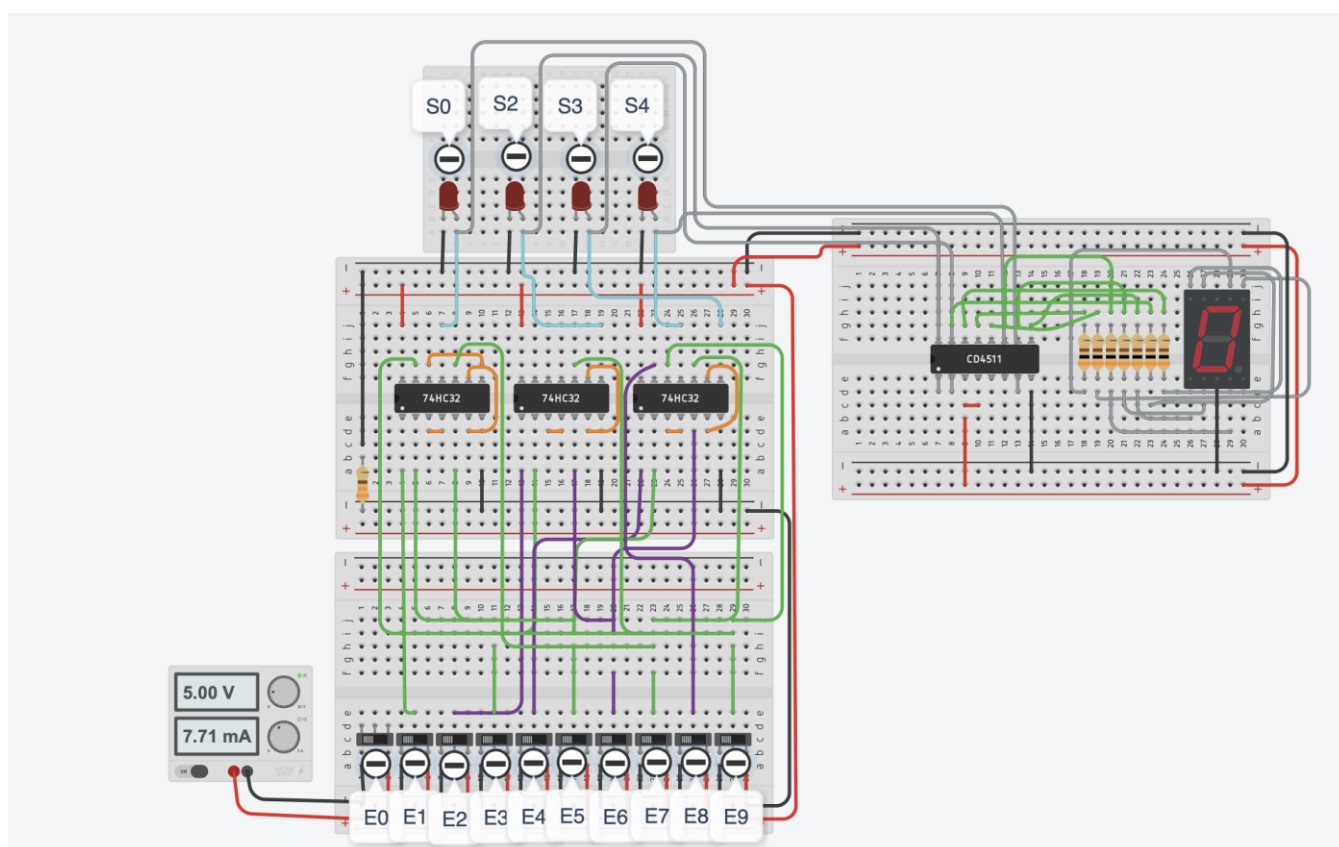


Caracteres	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

2.2 Prática de Laboratório

Construa no tinkercad um decodificador de decimal para um display de 7 segmentos. Para isso:

- a) Utilize como parte do projeto o codificador de decimal para BCD 8421 implementado no laboratório **AB&CD Lab 03 – Otimizações e código BCD, item 5**. Agora iremos adicionar um decodificador de BCD 8421 (binário) e um display de 7 segmentos. Utilize o CI CD4511 disponível no tinkercad como decodificador de BCD 8421 para o display de 7 segmentos. (6,0 pontos)



Link: <https://www.tinkercad.com/things/jyKiFZlybvQ-lab-7-22-a>



Nota: está sendo fornecido o datasheet do CI CD4511 na documentação da aula, igualmente está sendo fornecido outro documento de como é a identificação dos pinos e se um display é catodo ou anodo comum (Anode Cathode - 7 Segment Display).

- b) Analise se o display de 7 segmentos disponibilizado no simulador tinkercad, este trata-se de um display de anodo ou catodo comum ? Ou então, ele pode ser configurável para catodo ou anodo comum ? (1,0 ponto)

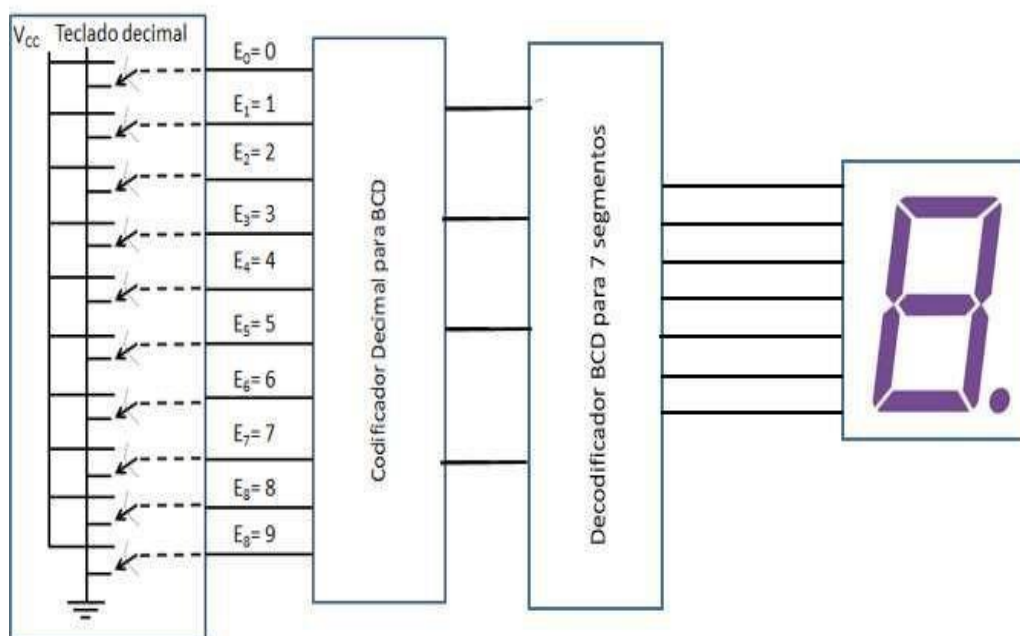
R: O display de 7 segmentos utilizado no Tinkercad pode ser configurado para catodo ou para anodo comum. No circuito montado o display foi configurado com catodo comum.

- c) A realização do item 2.1 auxilia no projeto, montagem e no entendimento do funcionamento do display de 7 segmentos? Justifique. (1,0 ponto)

R: Sim, o desenvolvimento da Tabela Verdade nos auxilia a compreender a forma como a saída de nossa ULA deve ser decodificada para interação com o Display de 7 segmentos.

Sugestão: antes de utilizar o CI CD 4511 analise seu datasheet observando seus pinos, comportamento em função das suas funções de entrada, faça um teste para verificar se o funcionamento do mesmo está de acordo com o seu entendimento.

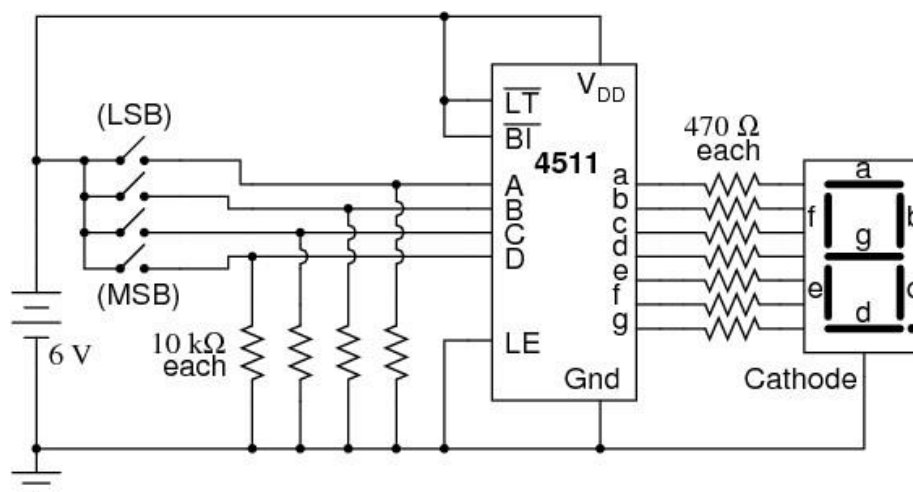
Diagrama de blocos do decodificador decimal para display 7 segmentos



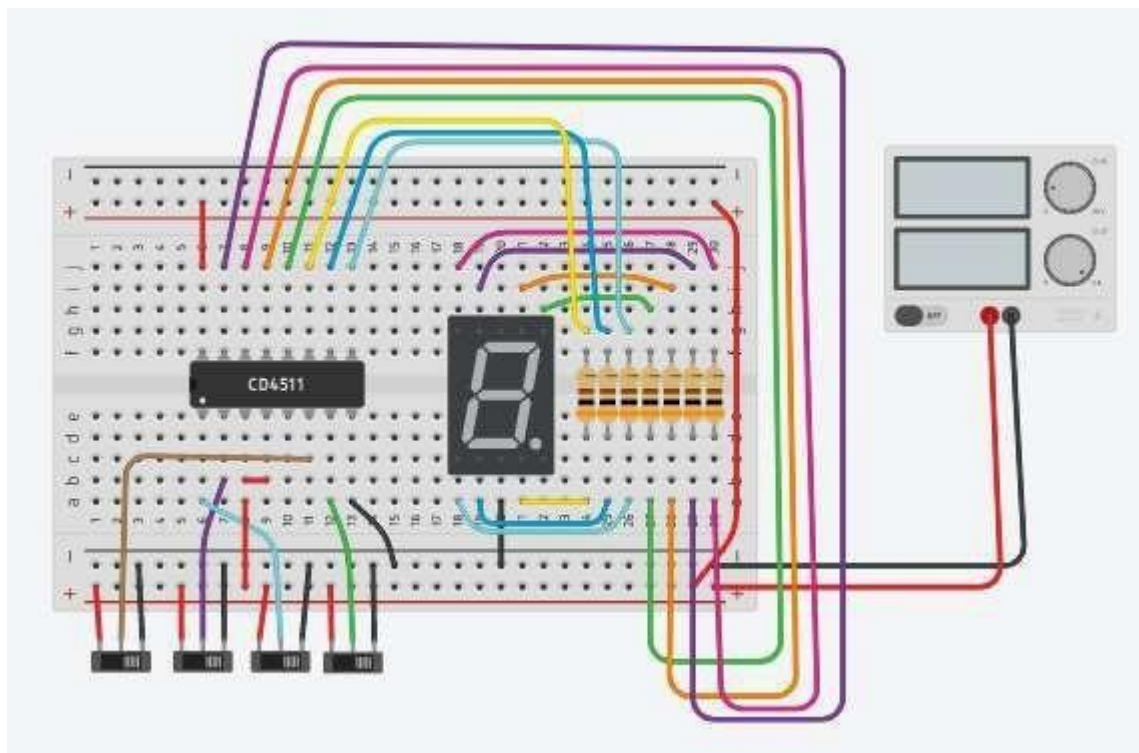
Dica:

Uma das formas de implementar o bloco Decodificador BCD para 7 segmentos utilizando o CI CD 4511 e conforme o diagrama elétrico/eletrônico a seguir:

Circuito Eletrônico do Decodificador BCD para 7 segmentos



Uma possível montagem do Decodificador BCD para 7 segmentos em protoboard é mostrado conforme a figura a seguir.



O bloco codificador Decimal para BCD deverá ser a sua implementação já realizada no Lab 03 – Otimizações e código BCD, item 5.

Além do display 7 segmentos para decimal **acrescente LEDs** para identificação do código binário gerado entre os módulos: “Codificador para BCD” e “Decodificador para BCD 7 segmentos”, apresentado no “Diagrama de blocos do decodificador decimal para display 7 segmentos” apresentado anteriormente.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE



Faculdade de Computação e Informática

Perceba que sua atividade será integrar o projeto **item 5 já realizado no Lab 03** e a sua montagem do **Circuito Eletrônico do Decodificador BCD para 7 segmentos** apresentado.

Dica: alguns vídeos interessantes que podem ajudar a entender o funcionamento da aplicação:

<https://www.youtube.com/watch?v=rya4oQ-tFAo> <https://embarcados.com.br/cd4511-decodificador-display-7-segmentos/>

<https://www.youtube.com/watch?v=5cRS2lRKSAg>